

CH50042

Roll No. :

Nov. 2024

ENERGY ENGINEERING

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper **A, B and C.**

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

*Only English version is valid in case of difference in both the languages.***सेक्शन – ए****Section – A**

1. (i) कार्बन का कैलोरी मान _____ है।

(a) 8080 cal/gm

(b) 3450 cal/gm

(c) 5035 cal/gm

(d) कोई नहीं

Calorific value of carbon is

(a) 8080 cal/gm

(b) 3450 cal/gm

(c) 5035 cal/gm

(d) None



(ii) कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है

- (a) पीट (b) लिग्नाइट
(c) बिटुमिनस (d) एन्थ्रासाइट

Among the different varieties of coal, which one has the highest percentage of carbon ?

- (a) Peat (b) Lignite
(c) Bituminous (d) Anthracite

(iii) गोबर गैस में मुख्यतः होता है

- (a) एथिलीन (b) मेथेन
(c) एसीटिलीन (d) कार्बन मोनोक्साइड

Dung gas mainly contains

- (a) Ethylene (b) Methane
(c) Acetylene (d) Carbon monoxide

(iv) व्यावहारिक रूप से संसक्त सौर सेल की क्षमता लगभग _____ होती है ।

- (a) 25% (b) 15%
(c) 10% (d) 80%

In practical terms the capacity of a coherent solar cell is approximately _____.

- (a) 25% (b) 15%
(c) 10% (d) 80%

(v) पवन ऊर्जा का उपयोग _____ में आता है ।

- (a) प्रस्ताव (b) टर्बाइन बिल्डर
(c) वेरिएबल (d) सबसे अच्छा प्रदर्शन

Wind energy is used in _____.

- (a) Proposal (b) Turbine Builder
(c) Variable (d) Best Performance

(vi) यदि रोटर से जनरेटर के समय पवन धारा की गति धारा स्थित है तो _____.

- (a) अधिक शक्ति उत्पन्न होगी (b) शून्य शक्ति उत्पन्न होगी
(c) प्रवाह को अवरुद्ध प्रवाह कहा जाता है (d) कोई नहीं

If the speed current of the wind stream is located from the rotor of the generator then _____.

- (a) More power will be generated (b) Zero power will be produced
(c) The flow is called blocked flow (d) None

(vii) वॉटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है ?

- (a) $\text{CO} + \text{H}_2$ (b) $\text{CO} + \text{N}_2$
(c) $\text{CO} + \text{O}_2$ (d) $\text{CO}_2 + \text{H}_2$

Water gas is a mixture of which two gases ?

- (a) $\text{CO} + \text{H}_2$ (b) $\text{CO} + \text{N}_2$
(c) $\text{CO} + \text{O}_2$ (d) $\text{CO}_2 + \text{H}_2$

(viii) इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है ?

- | | |
|---------------|----------------|
| (a) कोयला | (b) पेट्रोलियम |
| (c) नाइट्रोजन | (d) जल गैस |

Which of the following is not a fossil fuel ?

- | | |
|--------------|---------------|
| (a) Coal | (b) Petroleum |
| (c) Nitrogen | (d) Water gas |

(ix) ड्यूलोंग का फॉर्मूला _____ पर लागू नहीं होता है ।

- | | |
|--------------|----------------|
| (a) ठोस ईंधन | (b) गैसीय ईंधन |
| (c) तरल ईंधन | (d) कोई नहीं |

The Dulong's formula is not applicable for _____.

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) Solid fuel | (b) Gaseous fuel |
| (c) Liquid fuel | (d) None |

(x) ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक _____ है ।

- | | |
|--------|-----------|
| (a) kg | (b) kJ/kg |
| (c) kJ | (d) k/J |

The unit of calorific value of fuel is _____.

- | | |
|--------|-----------|
| (a) kg | (b) kJ/kg |
| (c) kJ | (d) k/J |

(1×10)

सेक्शन – बी

Section – B

2. ईंधन की परिभाषा लिखिए ।

Write the definition of fuel.

(3)

3. पूर्ण दहन अभिक्रिया क्या है ?

What is complete combustion reaction ?

(3)

4. दहन अभिक्रिया क्या है ? समझाइये ।

Explain what is combustion reaction.

(3)

5. अच्छे ईंधन की कोई तीन विशेषताएँ लिखें ।

Write any three characteristics of good fuel.

(3)

6. प्राकृतिक व कृत्रिम ईंधन को परिभाषित कीजिए ।

Define natural and artificial fuel.

(3)

7. सौर ऊर्जा के फायदे लिखिए ।

Write the benefits of Solar energy.

(3)

P.T.O.

8. बायो गैस पर संक्षेप में लिखिए ।
Write briefly on bio-gas. (3)
9. ड्यूलॉग का सूत्र लिखिए व हाइड्रोजन का कैलोरी मान लिखिए ।
Write the formula of Dulong and write the calorific value of hydrogen. (3)

सेक्शन – सी
Section – C

10. उचित चित्र बनाते हुए कोल गैस उत्पादन का वर्णन कीजिए ।
Explain manufacturing of coal gas with suitable diagram. (8)
11. बायो गैस बनाने की विधि लिखिए व सचित्र सहित समझाइये ।
Write the method of making bio-gas and explain it with a picture. (8)
12. वाटर गैस बनाने की विधि इसके उपयोग सहित समझाइये ।
Explain the method of making water gas and its uses. (8)
13. सोलर सेल की रचना एवं कार्य विधि लिखिए ।
Write the structure and working method of solar cell. (8)
14. निम्न पर टिप्पणी कीजिए :
Comment on the following :
(i) पवन ऊर्जा
Wind energy
(ii) परमाणु ऊर्जा
Nuclear energy
(iii) प्राकृतिक गैस
Natural gas
(iv) मिश्रित ईंधन
Blended fuels (2×4)
15. कोयले के नमूने में $C = 60\%$, $H = 6\%$ तथा $S = 0.5\%$ है तो उच्चतर एवं निम्नतर कैलोरी मान की गणना कीजिए ।
In a sample of coal, $C = 60\%$, $H = 6\%$ and $S = 0.5\%$ then calculate the higher and lower calorific value. (8)